

Informe Completo de Prácticas de Laboratorio: Estudio Integral de la Corrosión

Análisis Experimental de Factores Ambientales, Mecánicos, Inhibidores y Protección Electroquímica

Resistencia de Materiales y Diseño Mecánico (RMDM)

4º Grado en Ingeniería Química – Curso 2026/2027

1 de octubre de 2026

Resumen

El presente informe recoge el tratamiento cuantitativo riguroso, análisis electroquímico, representación gráfica y conclusiones de la totalidad de las sesiones prácticas de corrosión (Experimentos 3.1 a 3.6). Se evalúa el efecto del pH inicial en electrodos de Zinc y Cobre mediante diagramas de Pourbaix (con gráficas conjuntas e individuales), la aceleración corrosiva generada por concentración de esfuerzos mecánicos y acritud en probetas de acero, la influencia de la presencia y transporte de oxígeno disuelto en medio salino, la cinética de inhibición pasivante por adición de fosfato trisódico (Na_3PO_4) calculada por incrementos temporales, el mecanismo de protección catódica por corriente impresa en medio alcalino y, finalmente, el comportamiento de pares galvánicos bimetálicos (Acero – Zn y Acero – Cu).

Índice

1. Introducción y Objetivos Generales	3
2. Experimento 3.1: Efecto del pH en la Velocidad de Corrosión	3
2.1. Fundamento y Reacciones Químicas	3
2.1.1. Electrodo de Zinc (Zn)	3
2.1.2. Electrodo de Cobre (Cu)	3
2.2. Resultados Experimentales y Tablas	4
2.3. Representación Gráfica (Conjunta e Individual)	5
3. Experimento 3.2: Corrosión en Materiales Sometidos a Esfuerzos (Subgrupo A)	7
3.1. Fundamento y Mecanismo	7
3.2. Resultados Experimentales y Gráficas	8
4. Experimento 3.3: Influencia del Oxígeno en la Corrosión del Acero (Subgrupo B)	9
4.1. Fundamento y Reacciones	9
4.2. Resultados Experimentales y Gráficas	10
5. Experimento 3.4: Inhibición de la Corrosión por Productos Químicos (Subgrupo C)	12
5.1. Fundamento y Mecanismo del Fosfato Trisódico (Na_3PO_4)	12
5.2. Comentario sobre las Velocidades Negativas y Ganancia de Masa	13
5.3. Resultados Experimentales y Gráficas	13
6. Experimento 3.5: Protección Catódica por Corriente Impresa	17
6.1. Fundamento y Esquema Experimental	17

7. Experimento 3.6: Corrosión Galvánica (Subgrupo D)	18
7.1. Fundamento y Serie Galvánica	18
7.1.1. Par 1: Acero – Zinc (Acero – Zn)	18
7.1.2. Par 2: Acero – Cobre (Acero – Cu)	18
7.2. Resultados Experimentales y Gráficas	19
8. Discusión Global y Conclusiones Generales	21

1. Introducción y Objetivos Generales

La corrosión metálica constituye un proceso electroquímico espontáneo y destructivo en el que los metales retornan a estados termodinámicamente más estables (óxidos, hidróxidos o sales). Los objetivos fundamentales de estas prácticas son:

1. Identificar en los **Diagramas de Pourbaix** ($E - \text{pH}$) las zonas de inmunidad, corrosión activa y pasivación de metales de interés en ingeniería (Fe, Zn, Cu).
2. Cuantificar la influencia de variables operacionales críticas: pH, sollicitaciones mecánicas residuales, disponibilidad de despolarizantes catódicos (O_2) y presencia de inhibidores químicos.
3. Calcular las velocidades de corrosión de forma puntual/incremental entre pesadas consecutivas:

$$v_i = \frac{-(m_i - m_{i-1}) \cdot 1000}{t_i - t_{i-1}} \quad [\text{mg/h}] \quad (1)$$

4. Evaluar métodos industriales de prevención y control: pasivación por inhibidores anódicos, protección catódica por corriente impresa y análisis de compatibilidad en acoplamientos galvánicos.

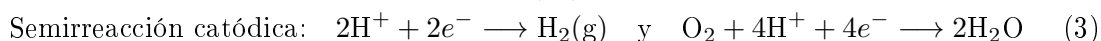
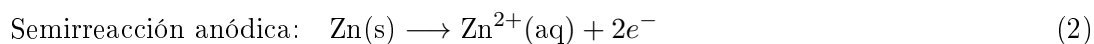
2. Experimento 3.1: Efecto del pH en la Velocidad de Corrosión

2.1. Fundamento y Reacciones Químicas

Se analiza el comportamiento de electrodos de Zinc (Zn) y Cobre (Cu) sumergidos en agua aireada a $\text{pH}_0 = 4$ y $\text{pH}_0 = 9$.

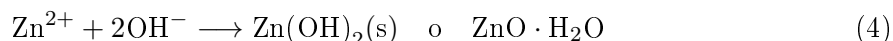
2.1.1. Electrodo de Zinc (Zn)

- **Medio Ácido** ($\text{pH}_0 = 4$): El potencial estándar del par Zn^{2+}/Zn es marcadamente negativo ($E^0 = -0,763 \text{ V}$), encontrándose en la **zona de corrosión activa**:



El consumo de protones H^+ desplaza el pH experimental desde 4,10 hasta 6,86.

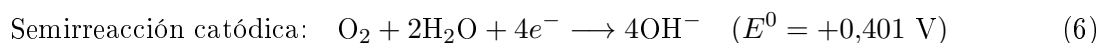
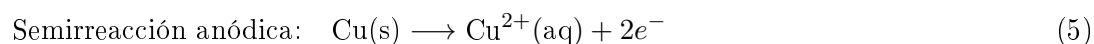
- **Medio Básico** ($\text{pH}_0 = 9$): El zinc penetra en su **zona de pasivación**, formando hidróxido de zinc insoluble:



Esta película adherente actúa como barrera difusional, reduciendo la velocidad de corrosión drásticamente frente al medio ácido.

2.1.2. Electrodo de Cobre (Cu)

El cobre tiene un potencial estándar noble ($E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0,34 \text{ V}$). No es atacado por ácidos no oxidantes en ausencia de oxígeno:



A pH 4 la velocidad es muy baja y a pH 9 es casi nula por formación de óxidos pasivos $\text{Cu}_2\text{O}/\text{CuO}$.

2.2. Resultados Experimentales y Tablas

Tabla 1: Zinc en agua aireada – $\text{pH}_{\text{inicial}} = 4$

t (días)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)	pH
0.0000	0.0000	7.7700	100.00	0.0000	0.0000	4.1000
0.9380	22.5100	7.7332	99.5264	36.8000	1.6347	4.6700
1.9480	46.7500	7.6889	98.9562	81.1000	1.8276	5.2200
2.9480	70.7500	7.6482	98.4324	121.80	1.6958	5.6300
5.8650	140.76	7.6098	97.9382	160.20	0.5485	6.5800
6.0750	145.80	7.6077	97.9112	162.30	0.4167	6.8600

Tabla 2: Zinc en agua aireada – $\text{pH}_{\text{inicial}} = 9$

t (días)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)	pH
0.0000	0.0000	8.3209	100.00	0.0000	0.0000	9.1900
0.9380	22.5100	8.3147	99.9255	6.2000	0.2754	9.1500
1.9480	46.7500	8.3116	99.8882	9.3000	0.1279	9.5400
2.9480	70.7500	8.3082	99.8474	12.7000	0.1417	9.3400
5.8650	140.76	8.3013	99.7644	19.6000	0.0986	9.4000
6.0750	145.80	8.2997	99.7452	21.2000	0.3175	9.6000

Tabla 3: Cobre en agua aireada – $\text{pH}_{\text{inicial}} = 4$

t (días)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)	pH
0.0000	0.0000	9.6686	100.00	0.0000	0.0000	4.0900
0.9380	22.5100	9.6583	99.8935	10.3000	0.4575	4.1200
1.9480	46.7500	9.6584	99.8945	10.2000	-0.0041	4.4300
2.9480	70.7500	9.6574	99.8842	11.2000	0.0417	4.3500
5.8650	140.76	9.6554	99.8635	13.2000	0.0286	4.3800
6.0750	145.80	9.6548	99.8573	13.8000	0.1190	4.3800

Tabla 4: Cobre en agua aireada – $\text{pH}_{\text{inicial}} = 9$

t (días)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)	pH
0.0000	0.0000	9.7060	100.00	0.0000	0.0000	9.1700
0.9380	22.5100	9.7048	99.9876	1.2000	0.0533	9.1200
1.9480	46.7500	9.7046	99.9856	1.4000	0.0083	9.5200
2.9480	70.7500	9.7046	99.9856	1.4000	-0.0000	9.5400
5.8650	140.76	9.7024	99.9629	3.6000	0.0314	9.3400
6.0750	145.80	9.7020	99.9588	4.0000	0.0794	-

2.3. Representación Gráfica (Conjunta e Individual)

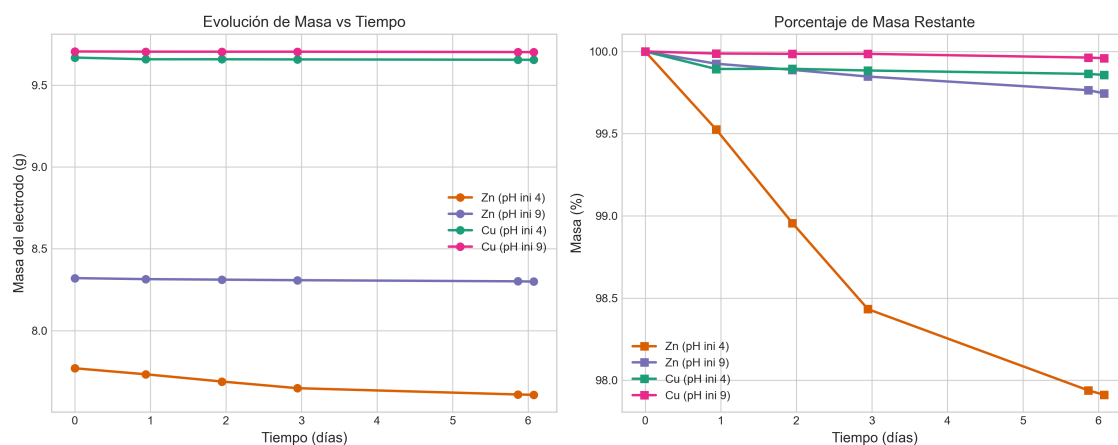


Figura 1: Evolución conjunta de la masa absoluta (g) y del porcentaje restante (%) para electrodos de Zn y Cu.

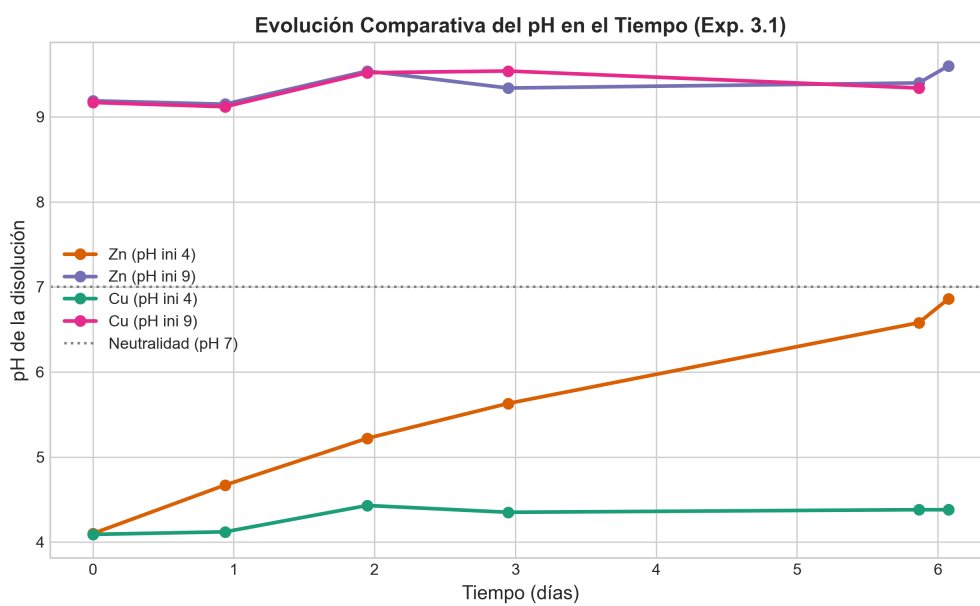


Figura 2: Evolución comparativa del pH en función del tiempo para todas las series del Experimento 3.1.

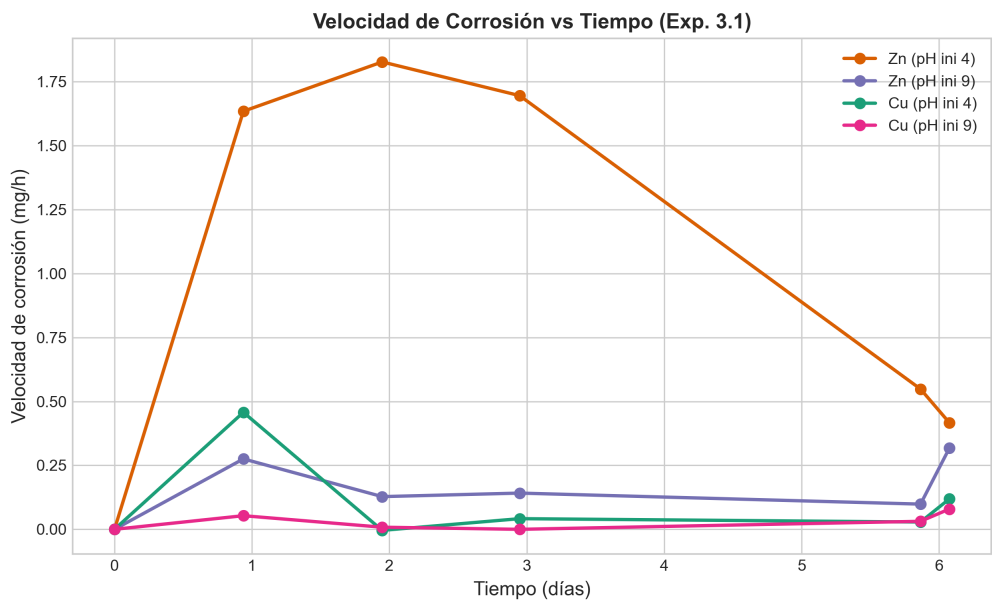


Figura 3: Velocidades de corrosión incrementales en función del tiempo para todas las series de Zn y Cu.

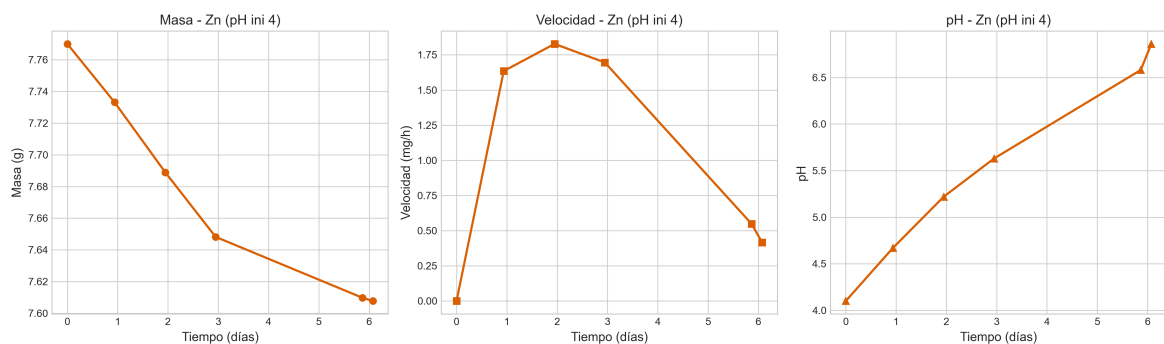


Figura 4: Evolución individual de Masa, Velocidad y pH para Zinc a pH inicial 4.

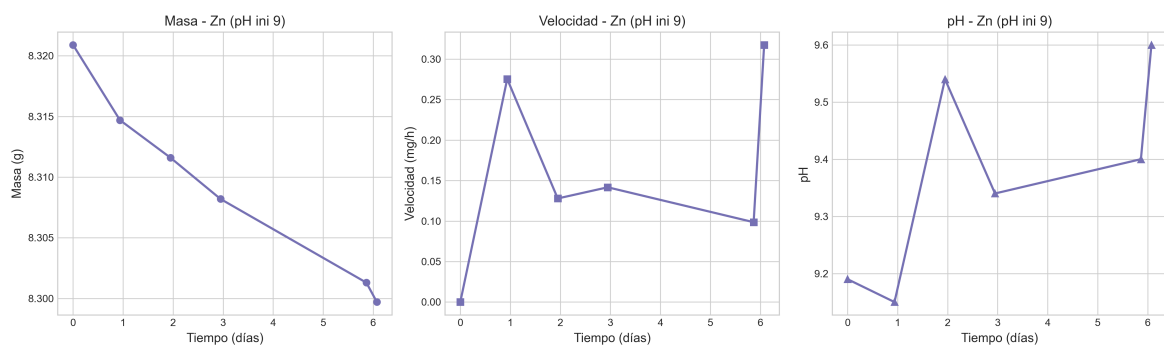


Figura 5: Evolución individual de Masa, Velocidad y pH para Zinc a pH inicial 9.

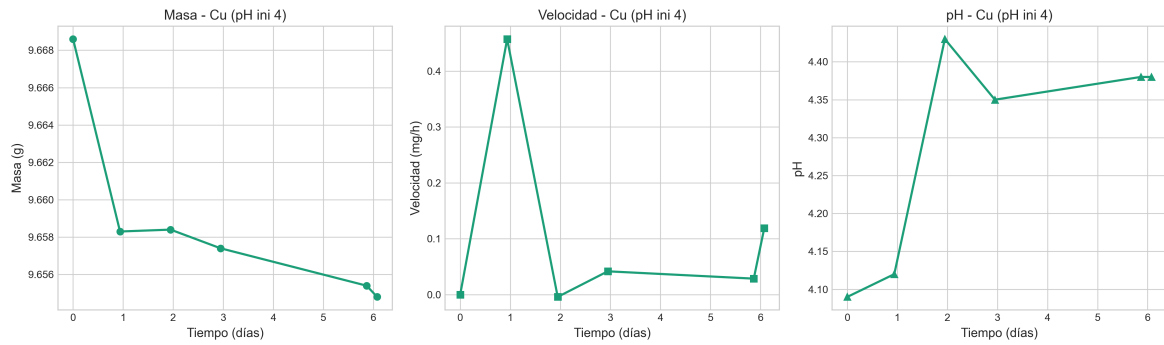


Figura 6: Evolución individual de Masa, Velocidad y pH para Cobre a pH inicial 4.

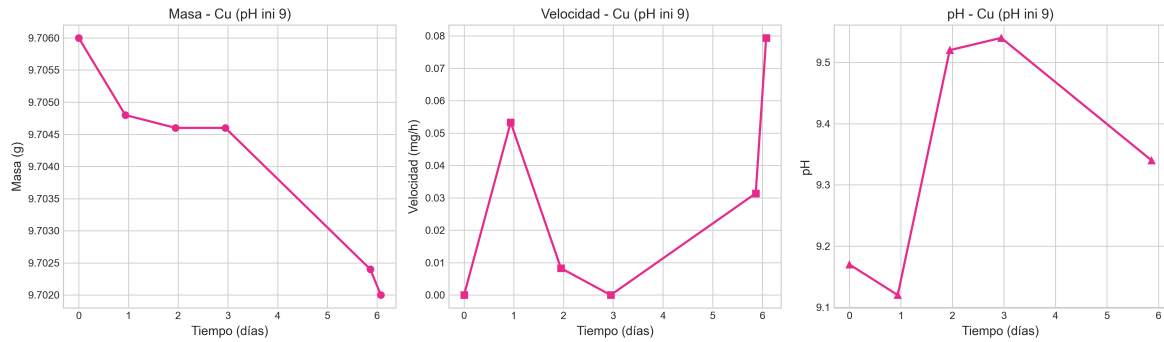


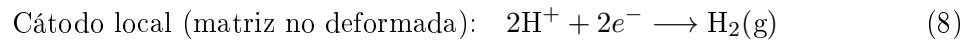
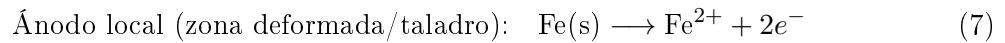
Figura 7: Evolución individual de Masa, Velocidad y pH para Cobre a pH inicial 9.

3. Experimento 3.2: Corrosión en Materiales Sometidos a Esfuerzos (Subgrupo A)

3.1. Fundamento y Mecanismo

El mecanizado (taladrado o entallado) introduce deformación plástica localizada (*strain hardening* / acritud) y elevadas tensiones mecánicas residuales de tracción.

- La distorsión de la red cristalina eleva la energía libre de Gibbs superficial (G), convirtiendo el área tensionada en una zona termodinámicamente más activa (microánodo).
- Se forma un par galvánico microscópico local:



Como consecuencia, la probeta taladrada experimenta una velocidad de disolución notablemente superior en HCl 2N frente a la probeta intacta.

3.2. Resultados Experimentales y Gráficas

Tabla 5: Probeta de acero NO taladrada en HCl 2N

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.6398	100.00	0.0000	0.0000
5.0000	0.0833	8.6396	99.9977	0.2000	2.4000
15.0000	0.2500	8.6385	99.9850	1.3000	6.6000
25.0000	0.4167	8.6371	99.9687	2.7000	8.4000
35.0000	0.5833	8.6364	99.9606	3.4000	4.2000
50.0000	0.8333	8.6356	99.9514	4.2000	3.2000
65.0000	1.0833	8.6333	99.9248	6.5000	9.2000
80.0000	1.3333	8.6329	99.9201	6.9000	1.6000
107.00	1.7833	8.6297	99.8831	10.1000	7.1100
132.00	2.2000	8.6293	99.8785	10.5000	0.9600
145.00	2.4167	8.6278	99.8611	12.0000	6.9200
165.00	2.7500	8.6279	99.8623	11.9000	-0.3000
185.00	3.0833	8.6270	99.8518	12.8000	2.7000
205.00	3.4167	8.6252	99.8310	14.6000	5.4000
225.00	3.7500	8.6245	99.8229	15.3000	2.1000
245.00	4.0833	8.6230	99.8056	16.8000	4.5000

Tabla 6: Probeta de acero TALADRADA en HCl 2N

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.3728	100.00	0.0000	0.0000
5.0000	0.0833	8.3719	99.9893	0.9000	10.8000
15.0000	0.2500	8.3702	99.9689	2.6000	10.2000
25.0000	0.4167	8.3689	99.9534	3.9000	7.8000
35.0000	0.5833	8.3675	99.9367	5.3000	8.4000
50.0000	0.8333	8.3659	99.9176	6.9000	6.4000
65.0000	1.0833	8.3641	99.8961	8.7000	7.2000
80.0000	1.3333	8.3625	99.8770	10.3000	6.4000
107.00	1.7833	8.3589	99.8340	13.9000	8.0000
132.00	2.2000	8.3568	99.8089	16.0000	5.0400
145.00	2.4167	8.3565	99.8053	16.3000	1.3800
165.00	2.7500	8.3542	99.7779	18.6000	6.9000
185.00	3.0833	8.3530	99.7635	19.8000	3.6000
205.00	3.4167	8.3517	99.7480	21.1000	3.9000
225.00	3.7500	8.3509	99.7384	21.9000	2.4000
245.00	4.0833	8.3508	99.7372	22.0000	0.3000

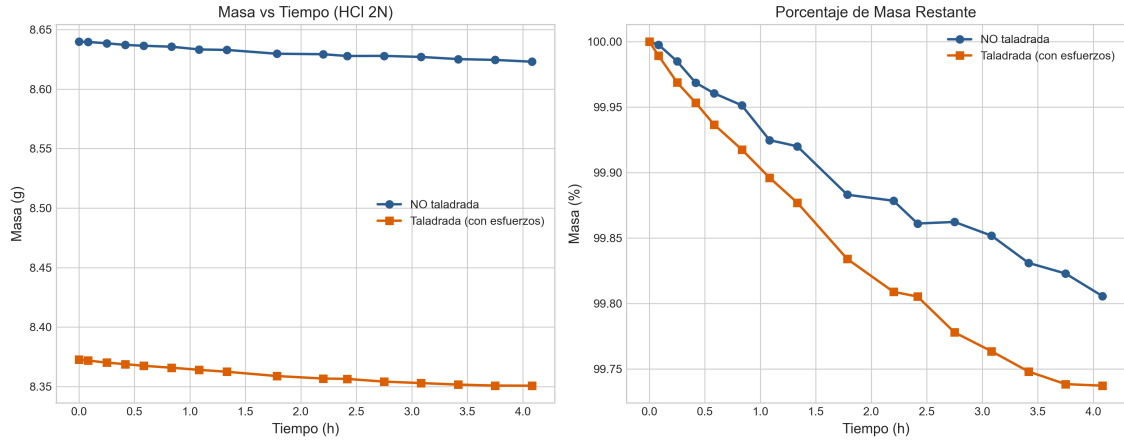


Figura 8: Comparativa de masa absoluta (g) y porcentaje restante (%) en probetas con y sin concentración de esfuerzos.

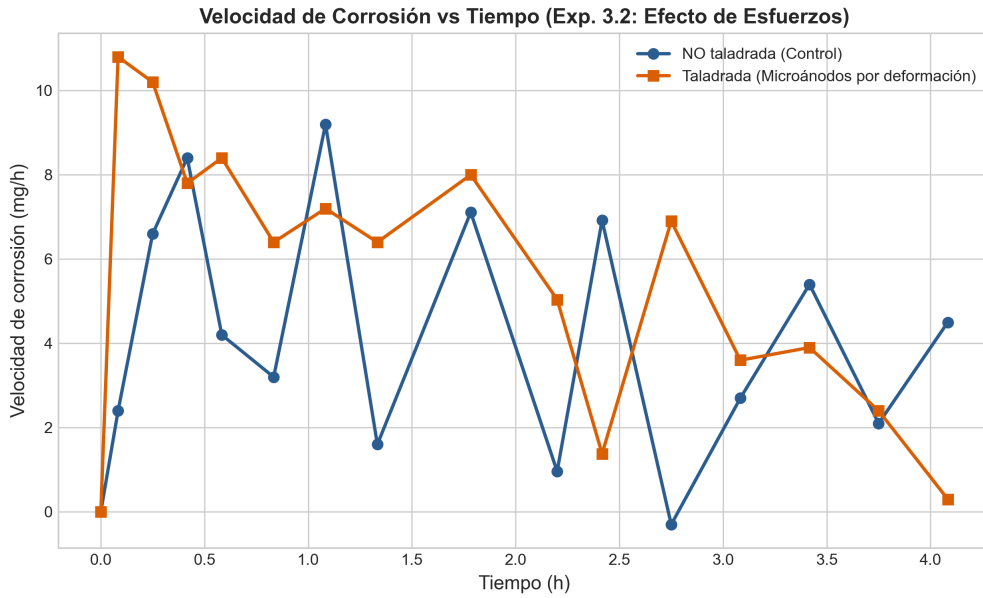
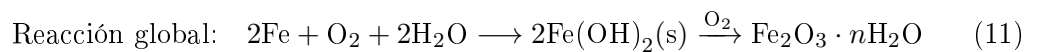
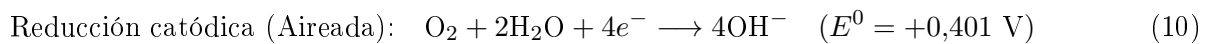
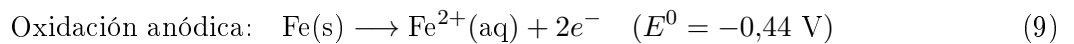


Figura 9: Velocidad de corrosión incremental vs tiempo en probeta no taladrada vs taladrada.

4. Experimento 3.3: Influencia del Oxígeno en la Corrosión del Acero (Subgrupo B)

4.1. Fundamento y Reacciones

En soluciones salinas neutras (NaCl 2M), el oxígeno disuelto actúa como el reactivo despolarizante fundamental de la reacción catódica:



En la disolución **desaireada por ebullición**, la ausencia de O_2 disuelto inhibe el proceso catódico, ya que a pH neutro el sobrepotencial de reducción de protones ($2\text{H}_2\text{O} + 2e^{-} \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^{-}$) es excesivamente alto para permitir una cinética apreciable. Por tanto, la corrosión en medio desaireado se detiene prácticamente por control catódico difusional.

4.2. Resultados Experimentales y Gráficas

Tabla 7: Muestra 1 – Disolución desaireada (*extNaCl* 2M)

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.1719	100.00	0.0000	0.0000
15.0000	0.2500	8.1721	100.00	-0.2000	-0.8000
30.0000	0.5000	8.1718	99.9988	0.1000	1.2000
45.0000	0.7500	8.1715	99.9951	0.4000	1.2000
60.0000	1.0000	8.1715	99.9951	0.4000	-0.0000
75.0000	1.2500	8.1713	99.9927	0.6000	0.8000
129.00	2.1500	8.1717	99.9976	0.2000	-0.4400
149.00	2.4833	8.1710	99.9890	0.9000	2.1000
169.00	2.8167	8.1713	99.9927	0.6000	-0.9000
192.00	3.2000	8.1707	99.9853	1.2000	1.5700
209.00	3.4833	8.1663	99.9315	5.6000	15.5300
227.00	3.7833	8.1673	99.9437	4.6000	-3.3300
244.00	4.0667	8.1663	99.9315	5.6000	3.5300
255.00	4.2500	8.1661	99.9290	5.8000	1.0900

Tabla 8: Muestra 2 – Disolución desaireada (*extNaCl* 2M)

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.4685	100.00	0.0000	0.0000
15.0000	0.2500	8.4688	100.00	-0.3000	-1.2000
30.0000	0.5000	8.4679	99.9929	0.6000	3.6000
45.0000	0.7500	8.4675	99.9882	1.0000	1.6000
60.0000	1.0000	8.4674	99.9870	1.1000	0.4000
75.0000	1.2500	8.4672	99.9846	1.3000	0.8000
129.00	2.1500	8.4681	99.9953	0.4000	-1.0000
149.00	2.4833	8.4680	99.9941	0.5000	0.3000
169.00	2.8167	8.4687	100.00	-0.2000	-2.1000
192.00	3.2000	8.4665	99.9764	2.0000	5.7400
209.00	3.4833	8.4664	99.9752	2.1000	0.3500
227.00	3.7833	8.4661	99.9717	2.4000	1.0000
244.00	4.0667	8.4652	99.9610	3.3000	3.1800
255.00	4.2500	8.4555	99.8465	13.0000	52.9100

Tabla 9: Muestra 3 – Disolución aireada (*extNaCl* 2M)

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.8019	100.00	0.0000	0.0000
15.0000	0.2500	8.8020	100.00	-0.1000	-0.4000
30.0000	0.5000	8.8008	99.9875	1.1000	4.8000
45.0000	0.7500	8.7993	99.9705	2.6000	6.0000
60.0000	1.0000	8.7990	99.9671	2.9000	1.2000
75.0000	1.2500	8.7989	99.9659	3.0000	0.4000
129.00	2.1500	8.7988	99.9648	3.1000	0.1100
149.00	2.4833	8.7999	99.9773	2.0000	-3.3000
169.00	2.8167	8.7985	99.9614	3.4000	4.2000
192.00	3.2000	8.7988	99.9648	3.1000	-0.7800
209.00	3.4833	8.7976	99.9511	4.3000	4.2400
227.00	3.7833	8.7964	99.9375	5.5000	4.0000
244.00	4.0667	8.7958	99.9307	6.1000	2.1200
255.00	4.2500	8.7964	99.9375	5.5000	-3.2700

Tabla 10: Muestra 4 – Disolución aireada (*extNaCl* 2M)

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.2045	100.00	0.0000	0.0000
15.0000	0.2500	8.2045	100.00	0.0000	-0.0000
30.0000	0.5000	8.2030	99.9817	1.5000	6.0000
45.0000	0.7500	8.2020	99.9695	2.5000	4.0000
60.0000	1.0000	8.2013	99.9610	3.2000	2.8000
75.0000	1.2500	8.1989	99.9317	5.6000	9.6000
129.00	2.1500	8.2005	99.9512	4.0000	-1.7800
149.00	2.4833	8.2005	99.9512	4.0000	-0.0000
169.00	2.8167	8.1989	99.9317	5.6000	4.8000
192.00	3.2000	8.2007	99.9537	3.8000	-4.7000
209.00	3.4833	8.1980	99.9208	6.5000	9.5300
227.00	3.7833	8.1975	99.9147	7.0000	1.6700
244.00	4.0667	8.1982	99.9232	6.3000	-2.4700
255.00	4.2500	8.1971	99.9098	7.4000	6.0000

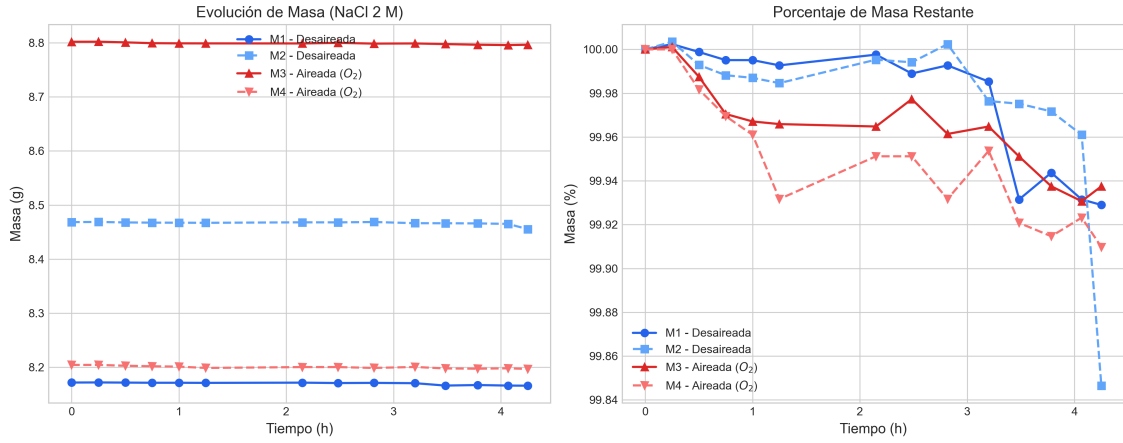


Figura 10: Evolución de masa (absoluta y en porcentaje) en función de la aireación del electrolito.

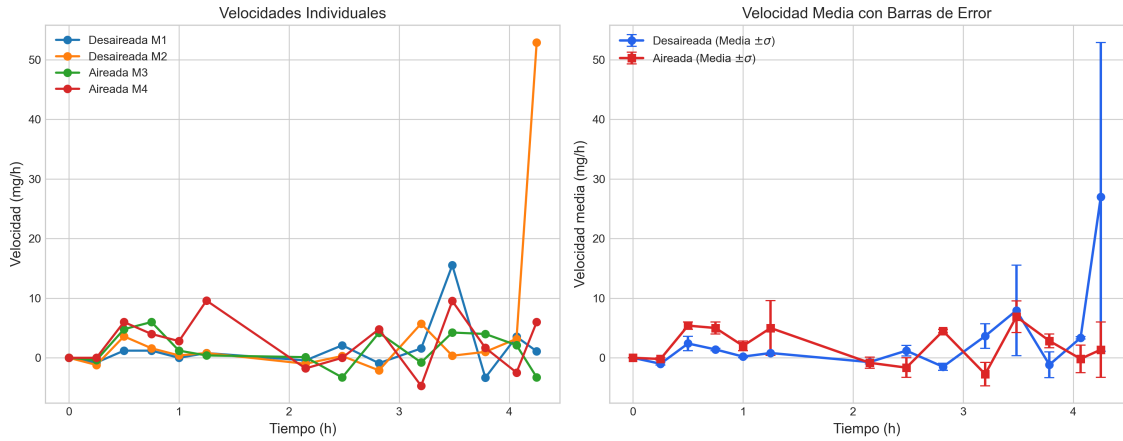
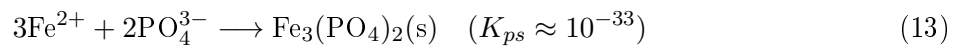


Figura 11: Velocidades de corrosión individuales y velocidad media con barras de error (Desaireada vs Aireada).

5. Experimento 3.4: Inhibición de la Corrosión por Productos Químicos (Subgrupo C)

5.1. Fundamento y Mecanismo del Fosfato Trisódico (Na_3PO_4)

Los fosfatos actúan como **inhibidores anódicos pasivantes**. Al disociarse en medio acuoso ligeramente ácido/neutro:



El fosfato ferroso precipita sobre las áreas anódicas activas, formando una película protectora impermeable que bloquea la transferencia de carga anódica.

- Con 0 mg/L: Se produce corrosión uniforme por aireación sin barrera pasivante.
- Con 2 mg/L: Dosis insuficiente que puede producir pasivación incompleta (peligro de corrosión por picaduras si la relación catódica/anódica es desfavorable).
- Con 40 mg/L: Concentración óptima que garantiza el cubrimiento superficial continuo, reduciendo drásticamente la tasa de corrosión global.

5.2. Comentario sobre las Velocidades Negativas y Ganancia de Masa

En las tablas se observan valores de velocidad negativos en ciertos intervalos puntuales (por ejemplo, a $t = 2,5$ h o $t = 3,25$ h). Esto se debe a la formación de productos insolubles de corrosión ($\text{Fe}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$ o herrumbre hidratada) que se adhieren a la superficie antes del lavado y secado, generando un ligero incremento temporal en el peso medido de la probeta.

5.3. Resultados Experimentales y Gráficas

Tabla 11: Muestra 1 – $[\text{Na}_3\text{PO}_4] = 0$ mg/L

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.2850	100.00	0.0000	0.0000
10.0000	0.1667	8.2830	99.9759	2.0000	12.0000
20.0000	0.3333	8.2817	99.9602	3.3000	7.8000
30.0000	0.5000	8.2787	99.9240	6.3000	18.0000
40.0000	0.6667	8.2780	99.9155	7.0000	4.2000
60.0000	1.0000	8.2802	99.9421	4.8000	-6.6000
80.0000	1.3333	8.2808	99.9493	4.2000	-1.8000
100.00	1.6667	8.2799	99.9384	5.1000	2.7000
120.00	2.0000	8.2810	99.9517	4.0000	-3.3000
140.00	2.3333	8.2794	99.9324	5.6000	4.8000
150.00	2.5000	8.2994	100.17	-14.4000	-120.00
165.00	2.7500	8.2990	100.17	-14.0000	1.6000
180.00	3.0000	8.2988	100.17	-13.8000	0.8000
195.00	3.2500	8.2993	100.17	-14.3000	-2.0000
210.00	3.5000	8.2989	100.17	-13.9000	1.6000
225.00	3.7500	8.2993	100.17	-14.3000	-1.6000

Tabla 12: Muestra 2 – $[\text{Na}_3\text{PO}_4] = 0$ mg/L

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.7570	100.00	0.0000	0.0000
10.0000	0.1667	8.7560	99.9886	1.0000	6.0000
20.0000	0.3333	8.7534	99.9589	3.6000	15.6000
30.0000	0.5000	8.7223	99.6037	34.7000	186.60
40.0000	0.6667	8.7551	99.9783	1.9000	-196.80
60.0000	1.0000	8.7588	100.02	-1.8000	-11.1000
80.0000	1.3333	8.7520	99.9429	5.0000	20.4000
100.00	1.6667	8.7514	99.9361	5.6000	1.8000
120.00	2.0000	8.7526	99.9498	4.4000	-3.6000
140.00	2.3333	8.7514	99.9361	5.6000	3.6000
150.00	2.5000	8.7518	99.9406	5.2000	-2.4000
165.00	2.7500	8.7513	99.9349	5.7000	2.0000
180.00	3.0000	8.7517	99.9395	5.3000	-1.6000
195.00	3.2500	8.7520	99.9429	5.0000	-1.2000
210.00	3.5000	8.7516	99.9383	5.4000	1.6000
225.00	3.7500	8.7521	99.9440	4.9000	-2.0000

Tabla 13: Muestra 3 – $[\text{Na}_3\text{PO}_4] = 2 \text{ mg/L}$

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.3000	100.00	0.0000	0.0000
10.0000	0.1667	8.2970	99.9639	3.0000	18.0000
20.0000	0.3333	8.2930	99.9157	7.0000	24.0000
30.0000	0.5000	8.2900	99.8795	10.0000	18.0000
40.0000	0.6667	8.2980	99.9759	2.0000	-48.0000
60.0000	1.0000	8.2996	99.9952	0.4000	-4.8000
80.0000	1.3333	8.2989	99.9867	1.1000	2.1000
100.00	1.6667	8.2992	99.9904	0.8000	-0.9000
120.00	2.0000	8.2989	99.9867	1.1000	0.9000
140.00	2.3333	8.2983	99.9795	1.7000	1.8000
150.00	2.5000	8.2790	99.7470	21.0000	115.80
165.00	2.7500	8.2790	99.7470	21.0000	-0.0000
180.00	3.0000	8.2795	99.7530	20.5000	-2.0000
195.00	3.2500	8.2784	99.7398	21.6000	4.4000
210.00	3.5000	8.2801	99.7602	19.9000	-6.8000
225.00	3.7500	8.2794	99.7518	20.6000	2.8000

Tabla 14: Muestra 4 – $[\text{Na}_3\text{PO}_4] = 2 \text{ mg/L}$

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.7840	100.00	0.0000	0.0000
10.0000	0.1667	8.7420	99.5219	42.0000	252.00
20.0000	0.3333	8.7420	99.5219	42.0000	-0.0000
30.0000	0.5000	8.7420	99.5219	42.0000	-0.0000
40.0000	0.6667	8.7420	99.5219	42.0000	-0.0000
60.0000	1.0000	8.7421	99.5230	41.9000	-0.3000
80.0000	1.3333	8.7410	99.5105	43.0000	3.3000
100.00	1.6667	8.7414	99.5150	42.6000	-1.2000
120.00	2.0000	8.7407	99.5071	43.3000	2.1000
140.00	2.3333	8.7412	99.5128	42.8000	-1.5000
150.00	2.5000	8.6758	98.7682	108.20	392.40
165.00	2.7500	8.6757	98.7671	108.30	0.4000
180.00	3.0000	8.6764	98.7750	107.60	-2.8000
195.00	3.2500	8.6770	98.7819	107.00	-2.4000
210.00	3.5000	8.6757	98.7671	108.30	5.2000
225.00	3.7500	8.6758	98.7682	108.20	-0.4000

Tabla 15: Muestra 5 – $[\text{Na}_3\text{PO}_4] = 40 \text{ mg/L}$

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.6790	100.00	0.0000	0.0000
10.0000	0.1667	8.6790	100.00	0.0000	-0.0000
20.0000	0.3333	8.6780	99.9885	1.0000	6.0000
30.0000	0.5000	8.6787	99.9965	0.3000	-4.2000
40.0000	0.6667	8.6760	99.9654	3.0000	16.2000
60.0000	1.0000	8.6764	99.9700	2.6000	-1.2000
80.0000	1.3333	8.6762	99.9677	2.8000	0.6000
100.00	1.6667	8.6761	99.9666	2.9000	0.3000
120.00	2.0000	8.6771	99.9781	1.9000	-3.0000
140.00	2.3333	8.6763	99.9689	2.7000	2.4000
150.00	2.5000	8.6758	99.9631	3.2000	3.0000
165.00	2.7500	8.6757	99.9620	3.3000	0.4000
180.00	3.0000	8.6764	99.9700	2.6000	-2.8000
195.00	3.2500	8.6770	99.9770	2.0000	-2.4000
210.00	3.5000	8.6757	99.9620	3.3000	5.2000
225.00	3.7500	8.6758	99.9631	3.2000	-0.4000

Tabla 16: Muestra 6 – $[\text{Na}_3\text{PO}_4] = 40 \text{ mg/L}$

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.1990	100.00	0.0000	0.0000
10.0000	0.1667	8.1990	100.00	0.0000	-0.0000
20.0000	0.3333	8.1909	99.9012	8.1000	48.6000
30.0000	0.5000	8.1910	99.9024	8.0000	-0.6000
40.0000	0.6667	8.1880	99.8658	11.0000	18.0000
60.0000	1.0000	8.1893	99.8817	9.7000	-3.9000
80.0000	1.3333	8.1893	99.8817	9.7000	-0.0000
100.00	1.6667	8.1895	99.8841	9.5000	-0.6000
120.00	2.0000	8.1902	99.8927	8.8000	-2.1000
140.00	2.3333	8.1903	99.8939	8.7000	-0.3000
150.00	2.5000	8.1890	99.8780	10.0000	7.8000
165.00	2.7500	8.1926	99.9219	6.4000	-14.4000
180.00	3.0000	8.1898	99.8878	9.2000	11.2000
195.00	3.2500	8.1896	99.8854	9.4000	0.8000
210.00	3.5000	8.1902	99.8927	8.8000	-2.4000
225.00	3.7500	8.1901	99.8915	8.9000	0.4000

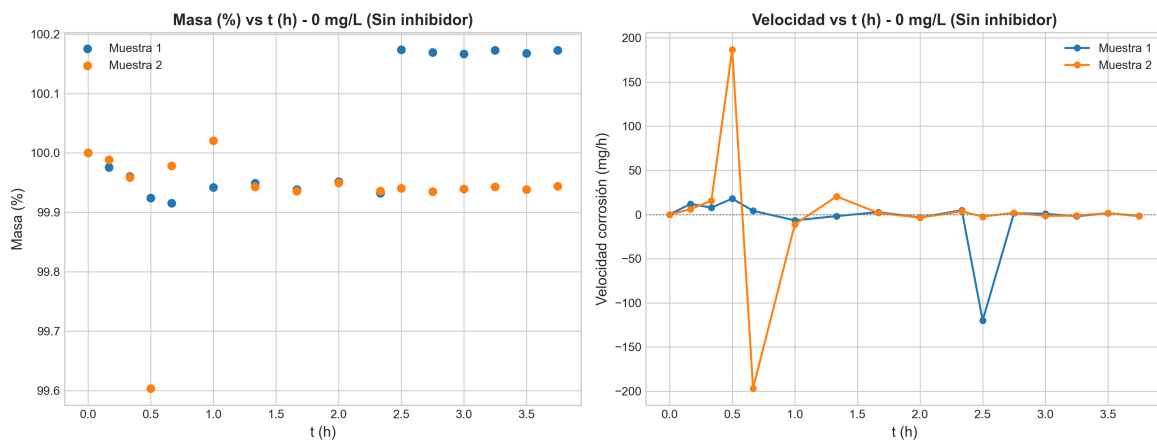


Figura 12: Evolución de Masa (%) vs t y Velocidad vs t para $[\text{Na}_3\text{PO}_4] = 0 \text{ mg/L}$ (Muestra 1 y Muestra 2).

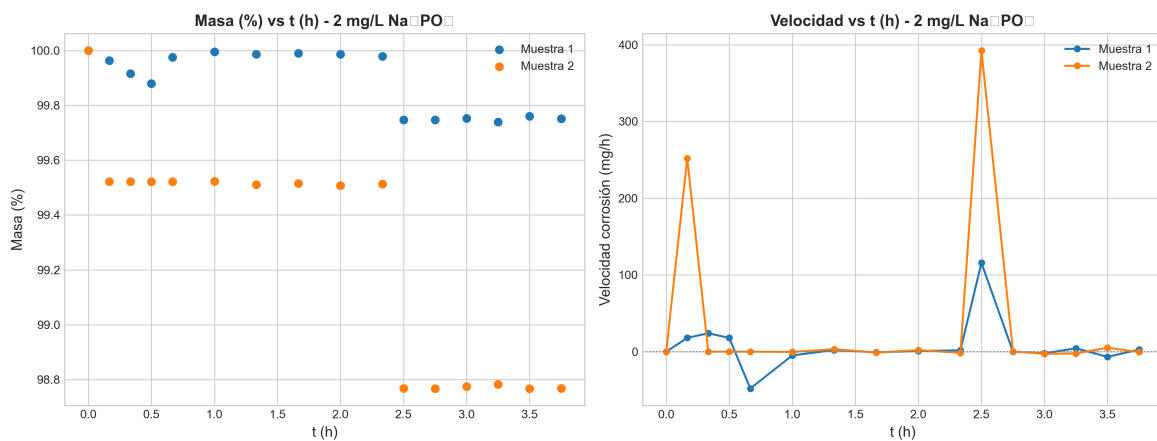


Figura 13: Evolución de Masa (%) vs t y Velocidad vs t para $[\text{Na}_3\text{PO}_4] = 2 \text{ mg/L}$ (Muestra 3 y Muestra 4).

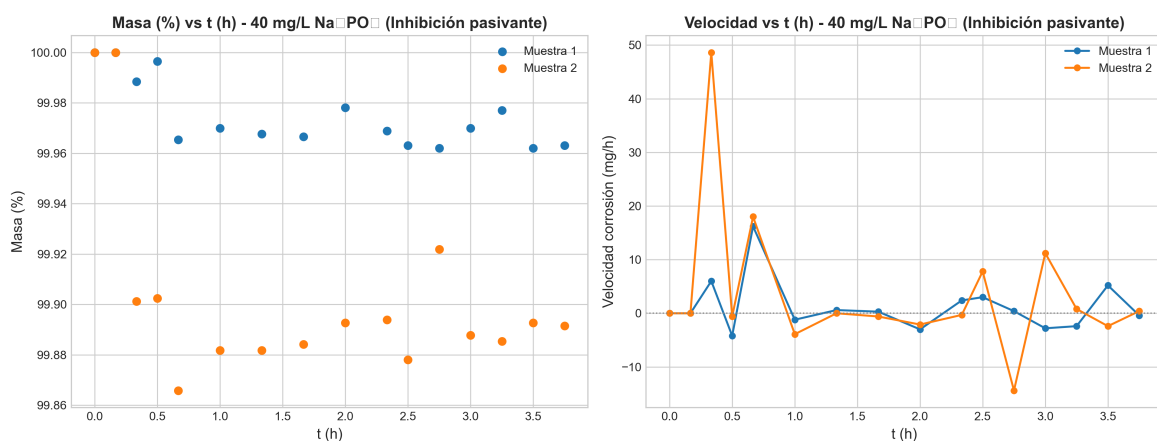


Figura 14: Evolución de Masa (%) vs t y Velocidad vs t para $[\text{Na}_3\text{PO}_4] = 40 \text{ mg/L}$ (Muestra 5 y Muestra 6).

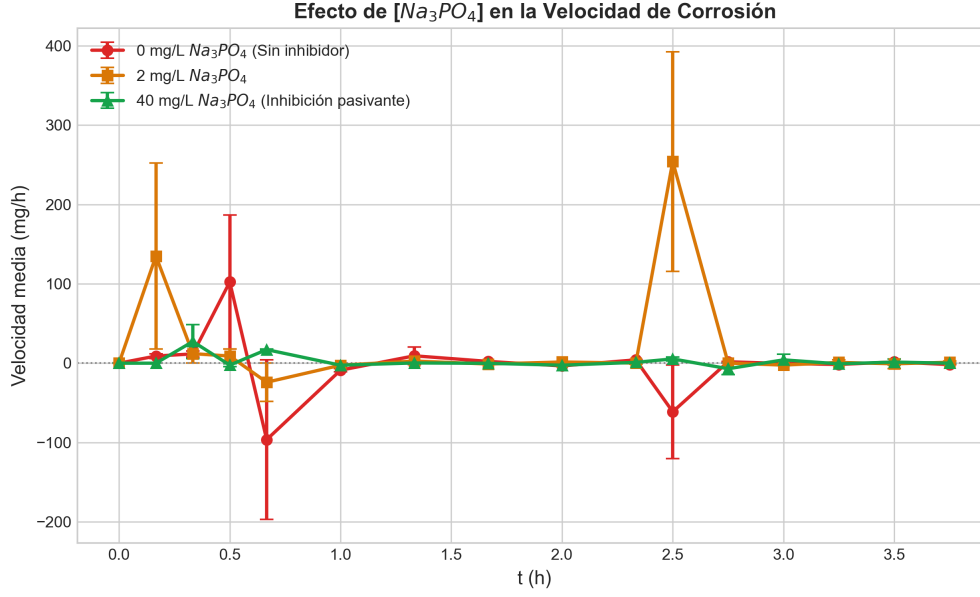


Figura 15: Comparativa global de la velocidad media de corrosión con barras de error para las tres concentraciones de inhibidor.

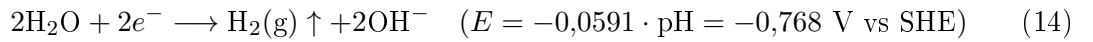
6. Experimento 3.5: Protección Catódica por Corriente Impresa

6.1. Fundamento y Esquema Experimental

La protección catódica por corriente impresa (ICCP) consiste en suministrar electrones desde una fuente externa de corriente continua para desplazar el potencial del metal a proteger hacia su **zona de inmunidad termodinámica** según el Diagrama de Pourbaix.

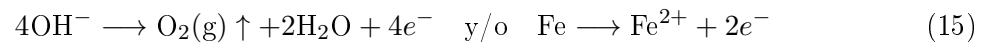
En una disolución fuertemente alcalina (NaOH pH 13 con KCl 4,1 g/L para máxima conductividad) y aplicando 10 V:

- **Cátodo (Polo Negativo – Probeta Protegida):**



Se observa un intenso desprendimiento de burbujas de hidrógeno molecular (H_2). El metal se mantiene inalterado, brillante y libre de corrosión gracias a la sobretensión catódica.

- **Ánodo Auxiliar (Polo Positivo):**



Se produce desprendimiento de oxígeno y ataque electroquímico anódico acelerado.

Esquema de Protección Catódica por Corriente Impresa (Exp. 3.5)

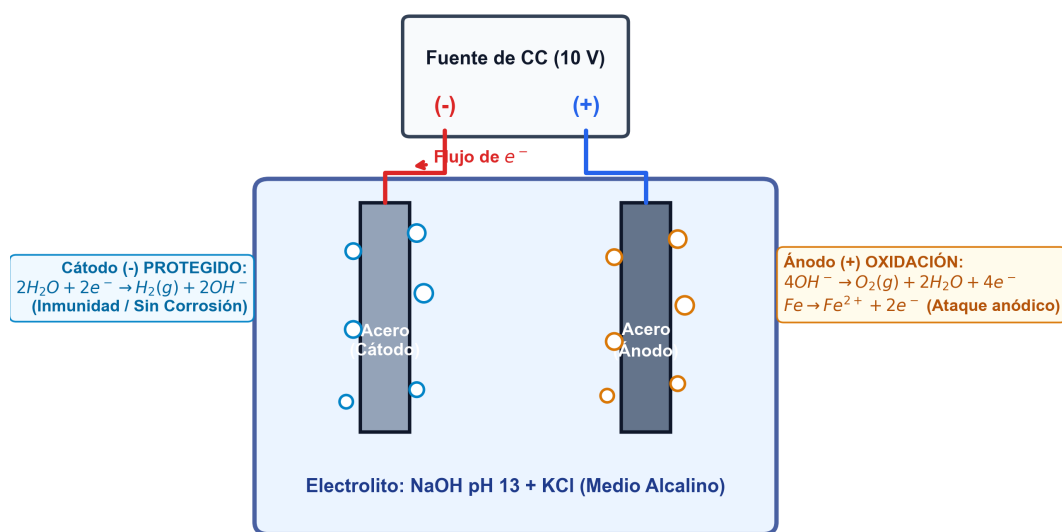


Figura 16: Esquema de celda de protección catódica por corriente impresa con reacciones electro-líticas.

7. Experimento 3.6: Corrosión Galvánica (Subgrupo D)

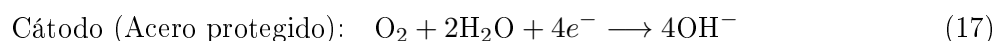
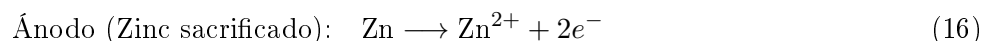
7.1. Fundamento y Serie Galvánica

Al unir eléctricamente dos metales distintos en un electrolito conductor:

- El metal con potencial estándar más electronegativo actúa como **ánodo de sacrificio** y se disuelve preferencialmente.
- El metal con potencial más noble actúa como **cátodo**, recibiendo electrones y reduciendo su tasa de degradación.

7.1.1. Par 1: Acero – Zinc (Acero – Zn)

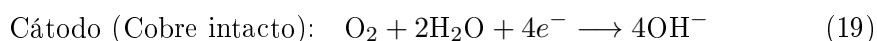
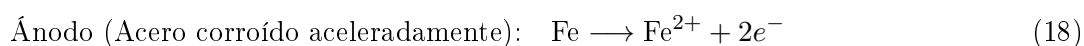
Potenciales estándar: $E_{Zn^{2+}/Zn}^0 = -0,763 \text{ V} < E_{Fe^{2+}/Fe}^0 = -0,44 \text{ V}$.



El zinc sufre una disolución acelerada protegiendo íntegramente al acero.

7.1.2. Par 2: Acero – Cobre (Acero – Cu)

Potenciales estándar: $E_{Fe^{2+}/Fe}^0 = -0,44 \text{ V} < E_{Cu^{2+}/Cu}^0 = +0,34 \text{ V}$.



El cobre incrementa drásticamente la densidad de corriente anódica en el acero, induciendo una severa corrosión galvánica.

7.2. Resultados Experimentales y Gráficas

Tabla 17: Par Galvánico 1: Acero 1 (Cátodo protegido por Zn)

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	8.6991	100.00	0.0000	0.0000
10.0000	0.1667	8.6996	100.01	-0.5000	-3.0000
20.0000	0.3333	8.7002	100.01	-1.1000	-3.6000
35.0000	0.5833	8.6986	99.9943	0.5000	6.4000
50.0000	0.8333	8.6959	99.9632	3.2000	10.8000
75.0000	1.2500	8.7002	100.01	-1.1000	-10.3200
90.0000	1.5000	8.7002	100.01	-1.1000	-0.0000
110.00	1.8333	8.6984	99.9920	0.7000	5.4000
130.00	2.1667	8.6990	99.9989	0.1000	-1.8000
150.00	2.5000	8.6985	99.9931	0.6000	1.5000
170.00	2.8333	8.7000	100.01	-0.9000	-4.5000
190.00	3.1667	8.6996	100.01	-0.5000	1.2000
210.00	3.5000	8.6996	100.01	-0.5000	-0.0000
230.00	3.8333	8.6982	99.9897	0.9000	4.2000

Tabla 18: Par Galvánico 1: Zinc (Ánodo de sacrificio frente al acero)

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	7.9930	100.00	0.0000	0.0000
10.0000	0.1667	7.9968	100.05	-3.8000	-22.8000
20.0000	0.3333	7.9953	100.03	-2.3000	9.0000
35.0000	0.5833	7.9956	100.03	-2.6000	-1.2000
50.0000	0.8333	7.9952	100.03	-2.2000	1.6000
75.0000	1.2500	7.9947	100.02	-1.7000	1.2000
90.0000	1.5000	7.7916	97.4803	201.40	812.40
110.00	1.8333	7.7918	97.4828	201.20	-0.6000
130.00	2.1667	7.7912	97.4753	201.80	1.8000
150.00	2.5000	7.7917	97.4815	201.30	-1.5000
170.00	2.8333	7.7921	97.4866	200.90	-1.2000
190.00	3.1667	7.7922	97.4878	200.80	-0.3000
210.00	3.5000	7.7905	97.4665	202.50	5.1000
230.00	3.8333	7.7918	97.4828	201.20	-3.9000

Tabla 19: Par Galvánico 2: Acero 2 (Ánodo activo frente al Cu)

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	7.7931	100.00	0.0000	0.0000
10.0000	0.1667	7.7924	99.9910	0.7000	4.2000
20.0000	0.3333	7.7904	99.9654	2.7000	12.0000
35.0000	0.5833	7.7925	99.9923	0.6000	-8.4000
50.0000	0.8333	7.7928	99.9962	0.3000	-1.2000
75.0000	1.2500	7.7931	100.00	0.0000	-0.7200
90.0000	1.5000	7.9916	102.55	-198.50	-794.00
110.00	1.8333	7.9922	102.55	-199.10	-1.8000
130.00	2.1667	7.9933	102.57	-200.20	-3.3000
150.00	2.5000	7.9937	102.57	-200.60	-1.2000
170.00	2.8333	8.0040	102.71	-210.90	-30.9000
190.00	3.1667	7.9927	102.56	-199.60	33.9000
210.00	3.5000	7.9922	102.55	-199.10	1.5000
230.00	3.8333	7.9920	102.55	-198.90	0.6000

Tabla 20: Par Galvánico 2: Cobre (Cátodo noble frente al acero)

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	Velocidad (mg/h)
0.0000	0.0000	9.6541	100.00	0.0000	0.0000
10.0000	0.1667	9.6534	99.9927	0.7000	4.2000
20.0000	0.3333	9.6538	99.9969	0.3000	-2.4000
35.0000	0.5833	9.6537	99.9959	0.4000	0.4000
50.0000	0.8333	9.6537	99.9959	0.4000	-0.0000
75.0000	1.2500	9.6531	99.9896	1.0000	1.4400
90.0000	1.5000	9.6526	99.9845	1.5000	2.0000
110.00	1.8333	9.6500	99.9575	4.1000	7.8000
130.00	2.1667	9.6508	99.9658	3.3000	-2.4000
150.00	2.5000	9.6507	99.9648	3.4000	0.3000
170.00	2.8333	9.6504	99.9617	3.7000	0.9000
190.00	3.1667	9.6507	99.9648	3.4000	-0.9000
210.00	3.5000	9.6512	99.9700	2.9000	-1.5000
230.00	3.8333	9.6503	99.9606	3.8000	2.7000

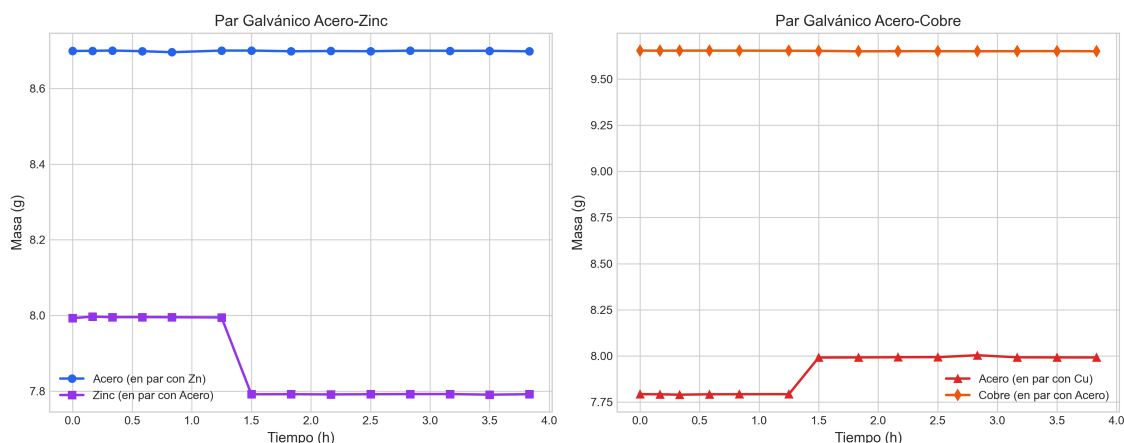


Figura 17: Evolución de masa para los pares galvánicos Acero-Zn y Acero-Cu.

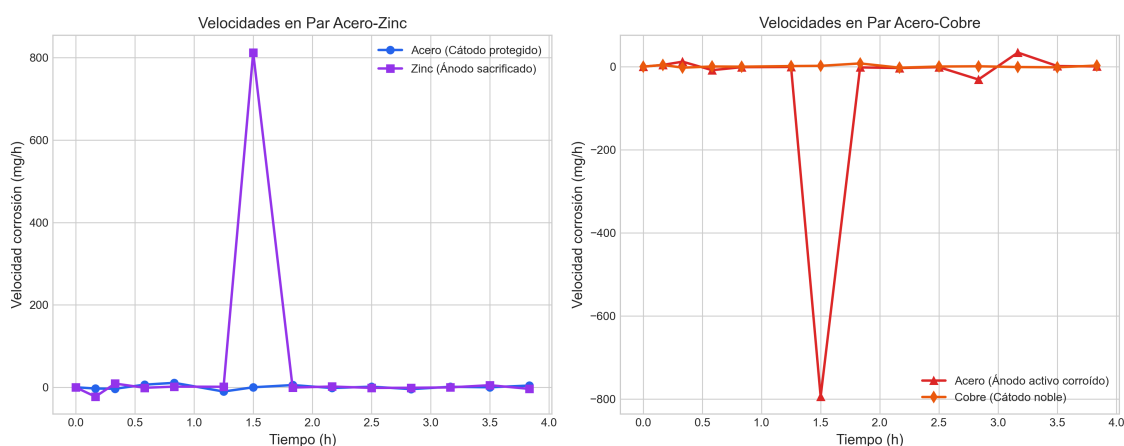


Figura 18: Velocidades de corrosión de los metales acoplados galvánicamente.

8. Discusión Global y Conclusiones Generales

A partir de los resultados experimentales obtenidos en las seis actividades de laboratorio, se extraen las siguientes conclusiones fundamentales para la ingeniería química y el diseño mecánico:

1. **Efecto del pH y Termodinámica de Pourbaix (Exp. 3.1):** El pH del medio determina la estabilidad termodinámica de las fases metálicas y sus óxidos. El zinc sufre corrosión severa en medio ácido ($v > 1,2$ mg/h) por inestabilidad de especies oxidadas solubles (Zn^{2+}), mientras que en medio básico entra en la zona de pasivación formando $\text{Zn}(\text{OH})_2$, reduciendo su velocidad en más de un orden de magnitud. El cobre, al poseer potencial estándar noble (+0.34 V), requiere oxígeno disuelto para su ataque y presenta una resistencia muy superior.
2. **Sensibilidad a Tensiones Residuales y Concentración de Esfuerzos (Exp. 3.2):** Las zonas sometidas a deformación plástica o discontinuidades geométricas (taladros, entallas) actúan como microánodos galvánicos debido al incremento de energía libre local. Esto demuestra la necesidad crítica de realizar tratamientos térmicos de recocido de alivio de tensiones y diseñar transiciones geométricas suaves en recipientes a presión y tuberías.
3. **Papel del Oxígeno como Despolarizante Catódico (Exp. 3.3):** En electrolitos neutros, la velocidad de corrosión está controlada por la velocidad de difusión del oxígeno disuelto hacia el cátodo. La eliminación de oxígeno mediante ebullición o secuestradores químicos (como sulfito sódico o hidracina en calderas) detiene prácticamente la corrosión del acero.

4. **Acción Protectora de Inhibidores Químicos Anódicos (Exp. 3.4):** El fosfato trisódico (Na_3PO_4) precipita fosfato ferroso insoluble en las zonas anódicas, bloqueando la disolución metálica a concentraciones suficientes (40 mg/L). Se concluye que dosis bajas (2 mg/L) son contraproducentes si no aseguran la pasivación completa, ya que pueden derivar en corrosión localizada por picaduras.
5. **Eficacia de la Protección Catódica por Corriente Impresa (Exp. 3.5):** La polarización catódica forzada desplaza el potencial del acero a la región de inmunidad, evitando la oxidación del metal y concentrando la reacción catódica en la reducción de agua a hidrógeno gaseoso (H_2). Este método es fundamental en tuberías enterradas, tanques de almacenamiento y estructuras marinas.
6. **Compatibilidad de Materiales y Corrosión Galvánica (Exp. 3.6):** El acoplamiento bimetalico obedece estrictamente a la serie galvánica. El zinc protege sacrificialmente al acero (principio del galvanizado), mientras que el cobre acelera dramáticamente la corrosión del acero. En diseño industrial, debe evitarse el contacto directo entre metales dispares o intercalar juntas dieléctricas aislantes.